

KHÍ LÍ TƯỢNG

Tóm tắt lý thuyết cốt lõi và ví dụ điển hình trước khi làm đề thực chiến

SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHƯƠNG

8 Mô hình động học phân tử chất khí

- Phân tử rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng; chuyển động hỗn loạn, không ngừng; va chạm thành bình gây áp suất.
- Khí lí tưởng: phân tử là chất điểm, chỉ tương tác khi va chạm (đàn hồi).
- $n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$

11 Phương trình trạng thái

- Lượng khí xác định: $\frac{pV}{T} = \text{hằng số}$.
- Clapeyron: $pV = nRT$, $R = 8,31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$.
- Lượng khí thay đổi (bơm, xì, rò) → dùng Clapeyron.

12 Áp suất – động năng phân tử

- $p = \frac{1}{3}\mu m \overline{v^2}$
- $\overline{W_d} = \frac{3}{2}kT$, $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
- $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$; $p = \mu kT$

KHÍ LÍ TƯỢNG

Trạng thái được mô tả bởi 3 thông số: áp suất p – thể tích V – nhiệt độ tuyệt đối T

BA ĐẲNG QUÁ TRÌNH (LƯỢNG KHÍ XÁC ĐỊNH)

9 Đẳng nhiệt – Boyle

- T không đổi: $p_1 V_1 = p_2 V_2$
- $p \sim \frac{1}{V}$; đồ thị p - V là hyperbol.
- Bọt khí, bơm bóng, cột thủy ngân.

10 Đẳng áp – Charles

- p không đổi: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
- $V \sim T$ (K), **không** tỉ lệ với t (°C).
- Khí nóng nở ra, khối lượng riêng giảm.

11 Đẳng tích

- V không đổi: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
- $p \sim T$ (K): lốp xe nóng, bình kín bị đun.
- Suy ra từ phương trình trạng thái.

13 Bài tập tổng hợp – quy trình 4 bước

① Lượng khí có đổi không?
(bơm, xì, rò, trộn)

→

② Tóm tắt trạng thái
(p_1, V_1, T_1) → (p_2, V_2, T_2)

→

③ Chọn định luật
Boyle / Charles / đẳng tích / PTTT /
 $pV = nRT$

→

④ Đổi đơn vị & kiểm tra
 T (K), Pa, m³, kg/mol

NỘI DUNG

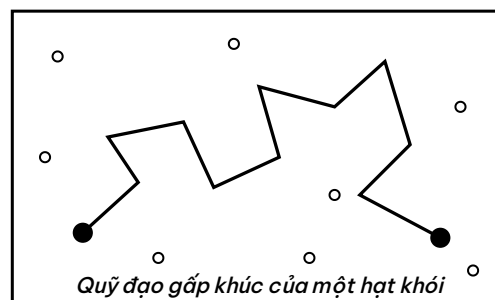
Chủ đề 8. Mô hình động học phân tử chất khí	2
Chủ đề 9. Định luật Boyle	4
Chủ đề 10. Định luật Charles	6
Chủ đề 11. Phương trình trạng thái khí lí tưởng	8
Chủ đề 12. Áp suất khí theo mô hình động học phân tử	10
Chủ đề 13. Bài tập tổng hợp về khí lí tưởng	12
Bảng công thức – hằng số – checklist cuối chương	14

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

- Mỗi chủ đề: **lí thuyết cô đọng** → ô **Δ** **Bắt buộc** thường gặp → ví dụ theo 3 dạng câu hỏi của đề thi.
- Che phần **Giải**, tự làm trong 1–2 phút rồi mới đối chiếu.
- Kí hiệu: t – nhiệt độ (°C), T – nhiệt độ tuyệt đối (K); mọi định luật khí đều dùng T .
- Trước giờ thi: đọc lại **sơ đồ trang này** và **bảng công thức trang cuối**.

1. CHUYỂN ĐỘNG BROWN – BẰNG CHỨNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA PHÂN TỬ KHÍ

- Quan sát qua kính hiển vi: các **hạt khói** (hạt phấn hoa) lơ lửng trong không khí chuyển động **hỗn loạn, không ngừng** theo đường gấp khúc.
- Nguyên nhân:** các phân tử khí chuyển động hỗn loạn và chạm vào hạt từ mọi phía, lực va chạm không cân bằng → hạt bị đẩy đi theo hướng ngẫu nhiên.
- Nhiệt độ càng cao → phân tử khí chuyển động càng nhanh → chuyển động Brown càng mạnh. Ở điều kiện thường, tốc độ trung bình của phân tử khí cỡ vài trăm m/s.



2. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ & KHÍ LÝ TƯỞNG

Mô hình động học phân tử chất khí:

- Chất khí gồm các phân tử có kích thước **rất nhỏ** so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử chuyển động **hỗn loạn, không ngừng**; chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
- Khi chuyển động, các phân tử **va chạm vào thành bình**, tác dụng lực và gây ra **áp suất**.

Tính chất chất khí: không có hình dạng và thể tích riêng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa (bình trường); dễ nén; lực liên kết giữa các phân tử rất yếu.

Khí lý tưởng (khí thực ở điều kiện thường gần đúng là khí lý tưởng):

- Kích thước phân tử bỏ qua (coi là **chất điểm**).
- Bỏ qua tương tác giữa các phân tử, **trừ khi va chạm**.
- Giữa hai va chạm liên tiếp, phân tử chuyển động **thẳng đều**.
- Va chạm với nhau và với thành bình là va chạm **hoàn toàn đàn hồi**; khi va chạm thành bình, phân tử truyền động lượng cho thành bình rồi bật ngược lại.

3. LƯỢNG CHẤT – MOL

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} \quad m_0 = \frac{M}{N_A} \quad \mu = \frac{N}{V}$$

n : số mol; N : số phân tử; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (số Avogadro); m : khối lượng khí; M : khối lượng mol; m_0 : khối lượng một phân tử; μ : mật độ phân tử (m^{-3}).

Khí	$M \text{ (g/mol)}$
H_2 / He	2 / 4
N_2 / O_2	28 / 32
$\text{CO}_2 / \text{CH}_4$	44 / 16
Không khí	≈ 29
Hơi nước	18

- 1 mol** là lượng chất chứa N_A phân tử (hoặc nguyên tử).
- Ở **điều kiện tiêu chuẩn** (0°C ; 1 atm), 1 mol khí bất kì chiếm **22,4 lít** $\Rightarrow n = \frac{V(\text{lít})}{22,4}$.

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Chuyển động Brown là chuyển động của **hạt khói/phấn hoa**, không phải của phân tử khí; nó là **bằng chứng gián tiếp** về chuyển động của phân tử.
- Khí lý tưởng: phân tử **không** "luôn tương tác", **không** "chuyển động chậm dần giữa hai va chạm", va chạm là **đàn hồi** (không phải va chạm mềm).
- $m_0 = M/N_A$: muốn m_0 ra kg thì M phải đổi sang kg/mol ($32 \text{ g/mol} = 0,032 \text{ kg/mol}$).
- 22,4 lít/mol chỉ đúng ở 0°C , 1 atm. Phân biệt **số phân tử** và **số nguyên tử** (1 phân tử O_2 có 2 nguyên tử).

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH TÍNH (Đề thi thử 2025)

Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giữa hai va chạm liên tiếp, các phân tử chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. Các phân tử luôn tương tác với nhau.

C. Các phân tử có kích thước rất nhỏ, có thể bỏ qua.

D. Va chạm của các phân tử với nhau là va chạm mềm.

Giải: Phân tử khí lí tưởng coi là chất điểm. A sai (thẳng đều), B sai (chỉ tương tác khi va chạm), D sai (đàn hồi). **Chọn C.**

VD2ĐỊNH TÍNH · HIỆN TƯỢNG

Hạt khói trong không khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng (chuyển động Brown) vì

A. hạt khói bị Trái Đất hút xuống.

B. các phân tử khí chuyển động hỗn loạn va chạm vào hạt khói từ mọi phía.

C. giữa các hạt khói có lực đẩy rất mạnh.

D. hạt khói tự sinh ra năng lượng để chuyển động.

Giải: Va chạm không cân bằng của các phân tử khí làm hạt khói chuyển động hỗn loạn. **Chọn B.**

VD3TRẢ LỜI NGẮN

Khối lượng của một phân tử oxygen ($M = 32$ g/mol) là $x \cdot 10^{-26}$ kg. Tìm x . Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $m_0 = \frac{M}{N_A} = \frac{0,032}{6,02 \cdot 10^{23}} \approx 5,32 \cdot 10^{-26}$ kg.

Đáp số:

5

,

3

2

VD4ĐÚNG / SAI · LƯỢNG (Phát triển từ đề kiểm tra)

Bình (1) chứa 4 g khí H₂; bình (2) chứa 22 g khí CO₂; bình (3) chứa 7 g khí N₂. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

a	Bình (1) chứa nhiều phân tử khí nhất.	Đ
b	Số phân tử khí trong bình (2) là $3,01 \cdot 10^{23}$.	Đ
c	Ở điều kiện tiêu chuẩn, khí trong bình (3) chiếm thể tích 22,4 lít.	S
d	Số nguyên tử hydrogen trong bình (1) là $1,204 \cdot 10^{24}$.	S

Giải: $n_1 = 2$ mol; $n_2 = 0,5$ mol; $n_3 = 0,25$ mol. (c) $V = 0,25 \cdot 22,4 = 5,6$ lít. (d) $1,204 \cdot 10^{24}$ là số **phân tử**; số nguyên tử gấp đôi: $2,408 \cdot 10^{24}$.

VD5TRẢ LỜI NGẮN

Số phân tử nước có trong 9 g nước ($M = 18$ g/mol) là $x \cdot 10^{23}$. Tìm x . (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $N = \frac{m}{M} N_A = 0,5 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{23}$.

Đáp số:

3

,

0

1

VD6ĐỊNH TÍNH · GIẢI THÍCH

Đun nồi nước có đậy nắp, khi nước sôi nắp nồi thường bị đẩy lên. Theo mô hình động học phân tử, nguyên nhân chủ yếu là

A. phân tử khí và hơi nước chuyển động nhanh hơn, va chạm vào nắp mạnh hơn, áp suất tăng.

B. số phân tử khí trong nồi giảm đi.

C. các phân tử khí nở to ra.

D. lực hút giữa các phân tử khí tăng.

Giải: Nhiệt độ tăng (và thêm hơi nước) → va chạm lên nắp mạnh và nhiều hơn → áp suất đủ lớn đẩy nắp. **Chọn A.** (C sai: kích thước phân tử không đổi.)

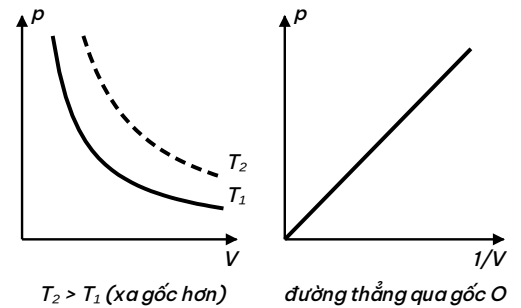
1. ĐỊNH LUẬT BOYLE

Quá trình đẳng nhiệt: quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi **nhiệt độ không đổi**.

Định luật Boyle: Khi nhiệt độ của một lượng khí xác định được giữ không đổi thì áp suất của khí **tỉ lệ nghịch** với thể tích của nó.

$$p \sim \frac{1}{V} \iff pV = \text{hằng số} \iff p_1 V_1 = p_2 V_2$$

- Hệ quả: khối lượng không đổi, V giảm $\rightarrow$ mật độ phân tử μ và khối lượng riêng D tăng: $\frac{p_1}{p_2} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$.
- Giải thích: V giảm $\rightarrow$ mật độ phân tử tăng $\rightarrow$ số va chạm lên thành bình trong 1 s tăng $\rightarrow p$ tăng.



Đường đẳng nhiệt: hyperbol trên (p, V) ; đường thẳng qua gốc trên $(p, 1/V)$. Trên (p, T) và (V, T) : đoạn thẳng vuông góc trục T .

2. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG ĐỊNH LUẬT BOYLE

Dụng cụ: xilanh kín có piston và thang chia thể tích, áp kế (hoặc cảm biến áp suất), giá đỡ.

Tiến hành: ghi p, V ban đầu $\rightarrow$ dịch chuyển piston **từ từ** để thay đổi thể tích $\rightarrow$ đọc p, V ở mỗi vị trí $\rightarrow$ lặp lại nhiều lần (cả nén và giãn).

Xử lý: tính tích pV ở các lần đo $\rightarrow$ gần như không đổi; vẽ đồ thị p theo $1/V \rightarrow$ đường thẳng qua gốc.

Lưu ý: dịch chuyển piston chậm để **nhiệt độ không đổi**; không cầm tay vào xilanh; đảm bảo xilanh **kín** để lượng khí không đổi.

3. CÁC DẠNG BÀI THƯỜNG GẶP

Dạng	Công thức	Ghi chú
Bọt khí nổi lên, khí ở độ sâu h	$p = p_0 + \rho gh$; $p_{\text{đáy}} V_{\text{đáy}} = p_0 V_{\text{mặt}}$	Nước: $10 \text{ m} \approx 1 \text{ atm}$. Thủy ngân: p tính bằng cmHg; $1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg}$.
Bơm khí vào bóng/lốp (thể tích bóng không đổi)	$pV = p_0 V_0 + N p_0 \Delta V$	N : số lần bơm; ΔV : thể tích mỗi lần bơm ở áp suất p_0 . Bóng bẹp: $V_0 = 0$.
Nối hai bình / trộn khí đẳng nhiệt	$p(V_1 + V_2) = p_1 V_1 + p_2 V_2$	Áp suất hỗn hợp bằng tổng áp suất riêng phần (Dalton).
Piston cân bằng	$p = p_0 \pm \frac{F}{S}$	Lực kéo piston ra ngoài: dấu $-$; đẩy vào: dấu $+$.

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Chỉ áp dụng khi **nhiệt độ không đổi** và **lượng khí không đổi** (không bơm thêm, không xì hơi).
- $p_1 V_1 = p_2 V_2$: p và V chỉ cần **cùng đơn vị** ở hai vế (atm, cmHg, lít, cm^3 đều được), không bắt buộc đổi sang SI.
- Đọc kĩ "giảm 2 lần" ($V_2 = V_1/2$) khác "giảm 2 lít" ($V_2 = V_1 - 2$); "áp suất tăng thêm 0,5 atm" là $p_2 = p_1 + 0,5$.
- Đồ thị: trên (p, V) đường đẳng nhiệt ở **xa gốc tọa độ hơn** có nhiệt độ **cao hơn**.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1

ĐỊNH TÍNH (Đề TN THPT 2025)

Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí lí tưởng xác định,

A. áp suất của khối khí tăng khi thể tích của khối khí tăng.

B. áp suất của khối khí tăng khi thể tích của khối khí giảm.

C. áp suất của khối khí không đổi.

D. thể tích của khối khí không đổi.

Giải:

$p \sim 1/V$. Chọn B.

VD2

ĐỊNH LƯỢNG

Nén đẳng nhiệt một lượng khí từ 10 lít xuống 4 lít thì áp suất tăng thêm 0,75 atm. Áp suất ban đầu của khí là

A. 0,50 atm.

B. 1,25 atm.

C. 0,30 atm.

D. 1,50 atm.

Giải:

$10p_1 = 4(p_1 + 0,75) \Rightarrow 6p_1 = 3 \Rightarrow p_1 = 0,5 \text{ atm}$.

Chọn A.

VD3

TRẢ LỜI NGẮN · BỌT KHÍ

Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5,0 m nổi lên mặt nước. Coi nhiệt độ không đổi; $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thể tích bọt khí tăng lên bao nhiêu lần?

Giải:

$p_{\text{đáy}} = 10^5 + 1000 \cdot 10 \cdot 5 = 1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

$\frac{V_{\text{mặt}}}{V_{\text{đáy}}} = \frac{p_{\text{đáy}}}{p_0} = 1,5$.

Đáp số: 1,5

VD4

TRẢ LỜI NGẮN · BƠM BÓNG (Theo SGK CTST)

Mỗi lần bơm đưa được 0,32 lít không khí ở 1 atm vào quả bóng đá. Ban đầu bóng không có không khí; khi căng bóng là hình cầu bán kính 11 cm. Coi nhiệt độ không đổi. Sau 35 lần bơm, áp suất khí trong bóng là bao nhiêu atm? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải:

$V_{\text{bóng}} = \frac{4}{3}\pi(0,11)^3 \approx 5,58 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 5,58 \text{ lít}$.

$p = \frac{Np_0 \Delta V}{V} = \frac{35 \cdot 1 \cdot 0,32}{5,58} \approx 2,0 \text{ atm}$.

Đáp số: 2,0

VD5

ĐÚNG / SAI · THÍ NGHIỆM

Một nhóm học sinh dùng xilanh kín có piston và áp kế để kiểm chứng định luật Boyle, thu được:

$V \text{ (cm}^3\text{)}$	20	25	30	40
$p \text{ (bar)}$	1,20	0,96	0,80	0,60

a	Cần đẩy piston thật nhanh để nhiệt độ khí không kịp thay đổi.	S
b	Từ bảng số liệu: $p = \frac{24}{V}$ (p tính bằng bar, V tính bằng cm^3).	Đ
c	Nếu nén khí đến 15 cm^3 (nhiệt độ không đổi) thì áp suất khí là 1,6 bar.	Đ
d	Chỉ cần một lần đo cặp giá trị (p, V) là đủ để kết luận định luật Boyle.	S

Giải:

(a) Phải dịch piston từ từ để nhiệt độ khí không đổi. (b) $pV = 24 \text{ bar}\cdot\text{cm}^3$ ở mọi lần đo. (c) $p = 24/15 = 1,6 \text{ bar}$. (d) Cần nhiều lần đo.

1. ĐỊNH LUẬT CHARLES

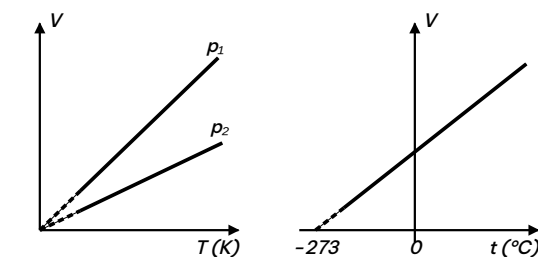
Quá trình đẳng áp: quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi **áp suất không đổi**.

Định luật Charles: Khi áp suất của một lượng khí xác định được giữ không đổi thì thể tích của khí **tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối** của nó.

$$V \sim T \iff \frac{V}{T} = \text{hằng số} \iff \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Theo nhiệt độ Celsius: $V = V_0 \left(1 + \frac{t}{273}\right)$, với V_0 là thể tích ở 0°C .

Khối lượng riêng: $D_1 T_1 = D_2 T_2$ (khí nóng lên thì nhẹ đi).



$p_1 < p_2$ (đốc hơn $\rightarrow$ p nhỏ hơn)

Đường đẳng áp: trên (V, T) là đường thẳng kéo dài qua gốc O ; trên (V, t) cắt trục t tại -273°C . Trên (p, V) và (p, T) : đoạn thẳng song song trục hoành.

- Giải thích: T tăng $\rightarrow$ phân tử chuyển động nhanh, va chạm mạnh hơn; để p không đổi thì khí phải nở ra (mật độ phân tử giảm).
- Ứng dụng: khinh khí cầu, bóng bay phồng lên khi nhúng nước nóng, quả bóng bàn móp phồng lại khi thả vào nước nóng.

2. THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP

Dụng cụ (KNTT): xilanh thủy tinh 50 mL có piston (độ chia 1 mL), nhiệt kế điện tử, ba cốc nước đá – nước ấm – nước nóng, giá đỡ, nút cao su, dầu bôi trơn.

Tiến hành: bôi dầu cho piston trượt nhẹ, đặt piston ở vạch 30 mL rồi bịt kín đầu xilanh $\rightarrow$ ghi t, V ở nhiệt độ phòng $\rightarrow$ lần lượt nhúng xilanh và nhiệt kế vào cốc nước đá, nước ấm, nước nóng; chờ ổn định rồi ghi t, V .

Vì sao đẳng áp? Piston trượt tự do nên áp suất khí luôn cân bằng với áp suất khí quyển (không đổi). (Bộ CTST: xilanh có áp kế, dịch piston để áp kế trở về giá trị ban đầu.)

Xử lý: đổi t sang $T = t + 273 \rightarrow$ tính V/T ở các lần đo $\rightarrow$ gần như không đổi; đồ thị V theo T là đường thẳng kéo dài qua gốc.

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- V tỉ lệ với T (K), **không** tỉ lệ với t ($^\circ\text{C}$): từ 20°C lên 40°C thể tích chỉ tăng $\frac{313}{293} \approx 1,07$ lần, **không** tăng gấp đôi.
- "Thể tích tăng **thêm** 1,7 lít" $\rightarrow V_2 = V_1 + 1,7$. Hệ số $\frac{1}{273}$ tính theo thể tích ở 0°C , không phải thể tích lúc đầu.
- Đồ thị $V-t$ **không** đi qua gốc tọa độ; chỉ đồ thị $V-T$ mới kéo dài qua gốc (đoạn gần 0 K vẽ nét đứt).
- Trên (V, T) : đường đẳng áp càng **đốc** thì áp suất càng **nhỏ**.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH TÍNH · BẦY °C

Nung nóng đẳng áp một lượng khí xác định từ 20 °C lên 40 °C. Thể tích của khí

- A. tăng gấp đôi. B. tăng khoảng 1,07 lần.
C. giảm một nửa. D. không đổi.

Giải: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{313}{293} \approx 1,07$. **Chọn B.**

VD2 TRẢ LỜI NGẮN (Theo SGK KNTT)

Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 32 °C lên 117 °C và giữ áp suất không đổi thì thể tích khí tăng thêm 1,7 lít. Thể tích ban đầu của khí là bao nhiêu lít?

Giải: $\frac{V_1}{305} = \frac{V_1 + 1,7}{390} \Rightarrow 85V_1 = 518,5 \Rightarrow V_1 = 6,1$ lít (lúc sau 7,8 lít).

Đáp số: **6**, **1**

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · KHỐI LƯỢNG RIÊNG (Theo SGK KNTT)

Một lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở 7 °C. Sau khi đun nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ của khí sau khi đun nóng là bao nhiêu °C?

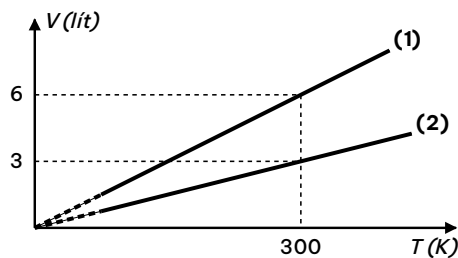
Giải: $V_2 = \frac{m}{D_2} = \frac{12}{1,2} = 10$ lít.

$T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 280 \cdot \frac{10}{4} = 700 \text{ K} = 427 \text{ °C}.$

Đáp số: **4**, **2**, **7**

VD4 ĐÚNG / SAI · ĐỒ THỊ

Hình bên là hai đường đẳng áp (1) và (2) của cùng một lượng khí trong hệ tọa độ (V, T).



a	Đường kéo dài của cả hai đường đều đi qua gốc tọa độ.	Đ
b	Áp suất p_1 của đường (1) lớn hơn áp suất p_2 của đường (2).	S
c	$p_2 = 2p_1$.	Đ
d	Trên đường (1), khi nhiệt độ tăng từ 27 °C lên 54 °C thì thể tích tăng gấp đôi.	S

Giải: Cùng $T = 300 \text{ K}$: $V_1 = 2V_2 \Rightarrow$ (Boyle) $p_2 = 2p_1$, nên

$p_1 < p_2$. (d) $\frac{V'}{V} = \frac{327}{300} \approx 1,09$.

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · THÍ NGHIỆM

Trong thí nghiệm KNTT, ở nhiệt độ phòng 27 °C thể tích khí trong xilanh là 30,0 mL. Nhúng xilanh vào cốc nước đá, nhiệt kế chỉ 2 °C. Coi áp suất không đổi, số chỉ thể tích khí đó là bao nhiêu mL?

Giải: $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 30 \cdot \frac{275}{300} = 27,5 \text{ mL}.$

Đáp số: **2**, **7**, **5**

1. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA MỘT LƯỢNG KHÍ XÁC ĐỊNH

$$\frac{pV}{T} = \text{hằng số} \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Dùng cho **lượng khí không đổi**, cả ba thông số cùng thay đổi. Kết quả chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối, không phụ thuộc cách chuyển trạng thái. p , V chỉ cần cùng đơn vị hai vế; T **bắt buộc** tính bằng K.

Cách thiết lập: cho khí đi từ (1) sang trạng thái trung gian (1') bằng quá trình đẳng nhiệt (Boyle), rồi từ (1') sang (2) bằng quá trình đẳng áp (Charles), ghép hai phương trình lại.

Ba trường hợp riêng: T không đổi $\rightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2$

(Boyle); p không đổi $\rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (Charles); V không đổi $\rightarrow$

$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ (**đẳng tích**: $p \sim T$).

	Hệ (p, V)	Hệ (p, T)	Hệ (V, T)
Đẳng nhiệt ($T = \text{const}$)			
Đẳng áp ($p = \text{const}$)			
Đẳng tích ($V = \text{const}$)			

Nhận diện đẳng quá trình trên ba hệ tọa độ (nét đứt: vùng nhiệt độ gần 0 K).

2. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEYRON

$$pV = nRT = \frac{m}{M}RT = \frac{N}{N_A}RT$$

p (Pa), V (m³), T (K), n (mol), $R = 8,31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$. Khối lượng riêng:

$$D = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}.$$

Ứng dụng: khinh khí cầu (khí nóng giãn nở, thoát bớt ra ngoài nên khối lượng riêng giảm $\rightarrow$ lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lượng), bình khí nén, lốp xe, bóng thám không, dự báo thời tiết.

Ví dụ: lốp xe (thể tích gần như không đổi) chạy lâu dưới trời nắng: T tăng $\rightarrow p$ tăng theo đẳng tích $\rightarrow$ nguy cơ nổ lốp.

- Dùng khi đề cho/hỏi **số mol, khối lượng, số phân tử** hoặc **khối lượng khí thay đổi** (bơm thêm, xì bớt, rò rỉ): viết Clapeyron riêng cho từng trạng thái, $m \sim \frac{pV}{T}$ (cùng loại khí).
- Ở điều kiện tiêu chuẩn ($p = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $T = 273 \text{ K}$): 1 mol khí chiếm 22,4 lít.

Δ BẮY THƯỜNG GẶP

- Nhiệt độ luôn đổi sang K. Kết quả ra K phải trừ 273 nếu đề hỏi °C (bẫy: $437,5 \text{ K} \neq 437,5 \text{ °C}$).
- Clapeyron dùng đơn vị SI: 1 lít = 10^{-3} m^3 ; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; nếu m tính bằng g thì M tính bằng g/mol (tỉ số m/M không đổi).
- Khí bị xì/bơm thêm $\rightarrow$ **không** dùng $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ cho cả bình; phải dùng $pV = \frac{m}{M}RT$ cho từng trạng thái.
- Khối lượng riêng: $\frac{D_2}{D_1} = \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{T_1}{T_2}$ (tỉ lệ thuận với p , tỉ lệ nghịch với T).

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1

ĐỊNH LƯỢNG · BẦY K/
°C

(Đề ôn tập chương II)

Trong động cơ Diesel, khối khí có nhiệt độ ban đầu 427 °C được nén để thể tích còn một nửa và áp suất tăng 25% so với ban đầu. Nhiệt độ khối khí sau khi nén là

A. 211 °C. B. 237 °C.
C. 437,5 °C. D. 164,5 °C.

Giải: $T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = 700 \cdot 1,25 \cdot 0,5 = 437,5 \text{ K}$
 $= 164,5 \text{ °C}$. **Chọn D.** (C là bẫy quên đổi K.)

VD2

TRẢ LỜI NGẮN

(Theo SGK KNTT)

Một cái bơm chứa 100 cm³ không khí ở 27 °C và áp suất 10⁵ Pa. Khi không khí bị nén còn 20 cm³ và nhiệt độ tăng lên 39 °C thì áp suất là $x \cdot 10^5$ Pa. Tìm x .

Giải:

$$p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} = 10^5 \cdot \frac{100}{20} \cdot \frac{312}{300} = 5,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

Đáp số: **5** , **2**

VD3

ĐỊNH LƯỢNG · KHỐI
LƯỢNG RIÊNG

(Đề ôn tập chương II)

Một lượng khí có khối lượng riêng 1,25 kg/m³ ở 1,5 atm và 37 °C. Khi áp suất là 2,3 atm và nhiệt độ 117 °C thì khối lượng riêng của nó là

A. 1,39 kg/m³. B. 1,46 kg/m³.
C. 1,52 kg/m³. D. 1,63 kg/m³.

Giải: $D_2 = D_1 \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{T_1}{T_2} = 1,25 \cdot \frac{2,3}{1,5} \cdot \frac{310}{390} \approx 1,52$
kg/m³. **Chọn C.**

VD4

TRẢ LỜI NGẮN · CLAPEYRON

(Đề minh họa 2025)

Phổi người trưởng thành có thể tích khoảng 5,7 lít; không khí trong phổi có áp suất 101 kPa và nhiệt độ 37 °C. Số phân tử oxygen chiếm 21% số phân tử không khí. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Số phân tử oxygen trong phổi là $x \cdot 10^{22}$. Tìm x . (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải:

$$N = \frac{pV}{RT} N_A = \frac{101 \cdot 10^3 \cdot 5,7 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 310} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 1,35 \cdot 10^{23}$$

; $N_{O_2} = 0,21N \approx 2,8 \cdot 10^{22}$.

Đáp số: **2** , **8**

VD5

ĐÚNG / SAI · LỚP XE

Lốp xe có thể tích 25 lít (coi như không đổi), buổi sáng khí trong lốp ở 27 °C và áp suất 2,4 · 10⁵ Pa. Buổi trưa khí trong lốp nóng lên 57 °C; khí không bị rò.

a	Quá trình biến đổi của khí trong lốp là quá trình đẳng tích.	Đ
b	Buổi trưa, áp suất khí trong lốp là 2,64 · 10 ⁵ Pa.	Đ
c	Lượng khí trong lốp khoảng 24,1 mol.	S
d	Nếu lốp chịu được áp suất tối đa 3,0 · 10 ⁵ Pa thì nhiệt độ khí tối đa là 102 °C.	Đ

Giải: (b) $p_2 = 2,4 \cdot 10^5 \cdot \frac{330}{300} = 2,64 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. (c)

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{2,4 \cdot 10^5 \cdot 0,025}{8,31 \cdot 300} \approx 2,41 \text{ mol. (d)}$$
$$T = 300 \cdot \frac{3,0}{2,4} = 375 \text{ K} = 102 \text{ °C}.$$

VD6

TRẢ LỜI NGẮN · BỐI CẢNH THỰC
TẾ

(Đề ôn tập chương II)

Trên trạm vũ trụ, cứ 1,00 mol CO₂ tạo ra 1,00 mol CH₄. Từ 0,460 kg CO₂ ($M = 44,0 \text{ g/mol}$), khí CH₄ được chứa trong bình 135 lít ở -43 °C. Áp suất khí CH₄ là $x \cdot 10^5$ Pa. Tìm x . (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $n = \frac{460}{44} \approx 10,45 \text{ mol};$

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{10,45 \cdot 8,31 \cdot 230}{0,135} \approx 1,48 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

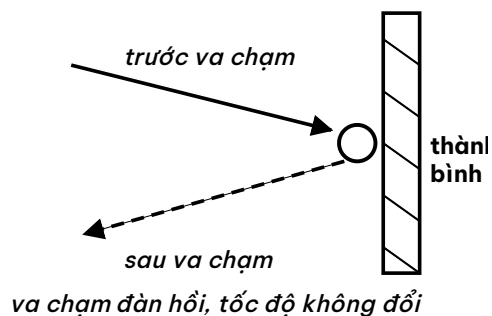
Đáp số: **1** , **4** **8**

1. ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ

- Nguyên nhân gây áp suất: phân tử khí va chạm vào thành bình rồi bật ngược lại; mỗi va chạm làm động lượng phân tử thay đổi, phân tử tác dụng lên thành bình một lực. Tổng hợp rất nhiều va chạm tạo ra áp lực đều đặn lên thành bình → áp suất.
- Áp suất càng lớn khi **mật độ phân tử** càng lớn và phân tử chuyển động càng **nhANH**.

$$p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2} = \frac{2}{3} \mu \overline{W_d}$$

$\mu = \frac{N}{V}$: mật độ phân tử (m^{-3}); m : khối lượng **một** phân tử (kg); $\overline{v^2}$: trung bình của bình phương tốc độ (m^2/s^2); $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}}$: tốc độ căn quân phương.

**2. QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ**

$$\overline{W_d} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$\overline{W_d}$: động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử (J);
 $k = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ (hằng số Boltzmann); T (K).

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad p = \mu kT$$

M tính bằng **kg/mol**. Từ $p = \mu kT$ và $\mu = N/V$ suy ra lại
 $pV = NkT = nRT$.

- Nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng tịnh tiến trung bình của phân tử: $\overline{W_d} \sim T$.
- Ở cùng nhiệt độ, phân tử của **mọi chất khí** có cùng $\overline{W_d}$; khí nào có M nhỏ thì v_{rms} lớn.

Mở rộng (tham khảo): nội năng khí lí tưởng đơn nguyên tử
 $U = N\overline{W_d} = \frac{3}{2}nRT$, nên $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$. (Tài liệu GV có thêm trường hợp khí lưỡng nguyên tử: $U = \frac{5}{2}nRT$.)

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- m trong $p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2}$ là khối lượng **một phân tử** $m = M/N_A$, không phải khối lượng cả khối khí.
- $v_{rms} \sim \sqrt{T}$: T tăng 4 lần thì v_{rms} tăng **2 lần**, còn $\overline{W_d}$ tăng 4 lần. Từ 27 °C lên 54 °C thì $\overline{W_d}$ **không** tăng gấp đôi (300 K → 327 K).
- $\overline{W_d}$ chỉ phụ thuộc T , không phụ thuộc loại khí, áp suất hay thể tích.
- $\overline{v^2}$ (trung bình của bình phương) khác $(\overline{v})^2$; đề hỏi "trung bình bình phương tốc độ" thì **không** khai căn.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH LƯỢNG (Đề ôn tập chương II)

Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 15 °C có giá trị xấp xỉ bằng

A. $6,20 \cdot 10^{-22}$ J. B. $4,32 \cdot 10^{-22}$ J.
C. $5,96 \cdot 10^{-21}$ J. D. $6,59 \cdot 10^{-21}$ J.

Giải: $\overline{W_d} = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 288 \approx 5,96 \cdot 10^{-21}$ J. **Chọn C.**

VD2ĐỊNH TÍNH · GIẢI THÍCH (Đề thi thử 2025)

Khí nhiệt độ của khối khí trong một bình kín tăng thì áp suất của khối khí cũng tăng vì

A. số lượng phân tử khí tăng nên va chạm với thành bình nhiều hơn.
B. các phân tử khí va chạm với nhau nhiều hơn.
C. các phân tử khí chuyển động nhanh hơn nên va chạm với thành bình nhiều hơn và mạnh hơn.
D. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng nên va chạm mạnh hơn.

Giải: Bình kín: số phân tử và thể tích không đổi; chỉ tốc độ phân tử tăng. **Chọn C.**

VD3ĐỊNH LƯỢNG · TỈ LỆ

Nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí tăng lên 4 lần thì tốc độ căn quân phương của phân tử khí

A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần.
C. tăng 16 lần. D. không đổi.

Giải: $v_{rms} \sim \sqrt{T} = \sqrt{4} = 2$. **Chọn B.**

VD4TRẢ LỜI NGẮN (Theo SGK CTST)

Tốc độ căn quân phương của nguyên tử helium ($M = 4$ g/mol) ở 320 K là bao nhiêu m/s? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Giải: $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,31 \cdot 320}{0,004}} \approx 1412$ m/s.

Đáp số:

1

4

1

2

VD5ĐÚNG / SAI (Phát triển từ đề thi thử 2025)

Bình kín dung tích 4,0 lít chứa 1,0 g khí H₂ ($M = 2$ g/mol) ở 27 °C. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K.

a	Số phân tử khí trong bình là $3,01 \cdot 10^{23}$.	Đ
b	Mật độ phân tử khí là $7,5 \cdot 10^{25}$ m ⁻³ .	Đ
c	Áp suất khí trong bình xấp xỉ $3,1 \cdot 10^5$ Pa.	Đ
d	Thay bằng 1,0 g khí He ở cùng nhiệt độ thì động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử giảm một nửa.	S

Giải: $N = 0,5N_A = 3,01 \cdot 10^{23}$; $\mu = \frac{N}{V} \approx 7,5 \cdot 10^{25}$ m⁻³;
 $p = \mu kT \approx 3,1 \cdot 10^5$ Pa. (d) $\overline{W_d}$ chỉ phụ thuộc $T \rightarrow$ không đổi.

VD6TRẢ LỜI NGẮN · BỐI CẢNH (Phát triển từ đề thi thử 2025)

THỰC TẾ

Xe tải đi qua sa mạc: sáng sớm nhiệt độ khí trong lốp là 5 °C, giữa trưa là 45 °C. Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí là $x \cdot 10^{-22}$ J. Tìm x . (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải:
 $\Delta \overline{W_d} = \frac{3}{2} k \Delta T = 1,5 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 40 = 8,28 \cdot 10^{-22}$ J.

Đáp số:

8

,

2

8

1. QUY TRÌNH GIẢI BÀI ĐỊNH LƯỢNG

① **Lượng khí có thay đổi không?** Không đổi $\rightarrow$ phương trình trạng thái / các định luật. Thay đổi (bơm, xì, rò, lấy bớt, trộn) $\rightarrow$ Clapeyron cho từng phần khí.

② **Tóm tắt trạng thái** bằng sơ đồ:

Trạng thái 1 (p_1, V_1, T_1) $\xrightarrow{\text{tên quá trình}}$ Trạng thái 2 (p_2, V_2, T_2)

③ **Chọn công thức** theo đại lượng không đổi (bảng bên), đổi T sang K.

④ **Kiểm tra** đơn vị, hỏi $^{\circ}\text{C}$ hay K, làm tròn đúng yêu cầu.

Dữ kiện nhận ra	Công thức
T không đổi (nén/giãn chậm, bọt khí, bơm)	$p_1 V_1 = p_2 V_2$
p không đổi (piston tự do, khí cầu hở)	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
V không đổi (bình kín, lốp xe, nồi áp suất)	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
Cả p, V, T cùng đổi	$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$
Cho/hỏi m, n, N , lượng khí đổi	$pV = \frac{m}{M}RT = \frac{N}{N_A}RT$
Tốc độ, động năng phân tử	$\overline{W_d} = \frac{3}{2}kT; v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$

2. KĨ NĂNG HAY DÙNG

Kĩ năng	Ghi nhớ
Đổi đơn vị áp suất	1 atm = 1,013·10 ⁵ Pa = 76 cmHg = 760 mmHg; 1 bar = 10 ⁵ Pa; 1 mmHg $\approx$ 133 Pa.
Áp suất khí bị giam	Dưới cột chất lỏng: $p = p_0 + \rho gh$. Dưới piston nặng đặt thẳng đứng: $p = p_0 + \frac{mg}{S}$. Kéo/đẩy piston bằng lực F : $p = p_0 \mp \frac{F}{S}$.
Đọc đồ thị (p, V)	Đoạn nằm ngang: đẳng áp; đoạn thẳng đứng: đẳng tích; hyperbol: đẳng nhiệt. Tích pV càng lớn thì T càng cao. Diện tích dưới đường biểu diễn bằng độ lớn công của khí.
Chuyển đồ thị giữa các hệ	Xác định từng đoạn là quá trình gì, tính p, V, T tại các đỉnh rồi vẽ lại theo bảng nhận diện ở Chủ đề 11.
Bài thí nghiệm	Đẳng nhiệt: dịch piston chậm, xilanh kín. Đẳng áp: piston trượt tự do. Đẳng tích: bình kín, cứng. Xử lí: tính $pV, V/T$ hoặc p/T ở từng lần đo, lấy trung bình; vẽ đồ thị đường thẳng.

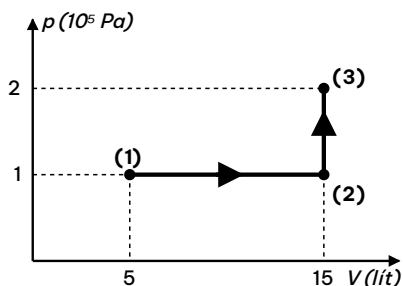
Δ BẦY THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TỔNG HỢP

- Dùng t ($^{\circ}\text{C}$) thay cho T (K) trong mọi tỉ số; quên trừ 273 khi đề hỏi $^{\circ}\text{C}$.
- Quên áp suất khí quyển p_0 khi tính áp suất ở độ sâu h hoặc dưới piston.
- Dùng $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ khi khí đã bị xì hoặc bơm thêm (lượng khí thay đổi).
- Clapeyron: quên đổi lít $\rightarrow$ m³, kPa $\rightarrow$ Pa, g/mol $\rightarrow$ kg/mol (khi m tính bằng kg).

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐÚNG / SAI · ĐỒ THỊ (P, V) (Phát triển từ đề ôn tập chương II)

Một lượng khí lí tưởng biến đổi theo đồ thị bên. Ở trạng thái (1) khí có nhiệt độ 300 K.



a	Lượng khí trong mẫu khoảng 0,20 mol.	Đ
b	Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) là 900 K.	Đ
c	Quá trình (2) → (3) là quá trình đẳng nhiệt.	S
d	Nhiệt độ của khí ở trạng thái (3) là 1800 °C.	S

Giải: (a) $n = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = \frac{10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 300} \approx 0,20 \text{ mol}$.

(b) Đẳng áp: $T_2 = 300 \cdot \frac{15}{5} = 900 \text{ K}$. (c) Đẳng tích. (d) $T_3 = 900 \cdot \frac{2}{1} = 1800 \text{ K} = 1527 \text{ °C}$.

VD2 ĐỊNH TÍNH · THÍ NGHIỆM (Đề thi thử 2025)

Trong thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle, việc dịch chuyển piston từ từ nhằm đảm bảo

- A. khối lượng khí không đổi. B. nhiệt độ khí không đổi.
C. thể tích khí không đổi. D. áp suất khí không đổi.

Giải: Nén/giãn nhanh làm khí nóng lên/lạnh đi.
Chọn B.

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · BỌT KHÍ + NHIỆT ĐỘ

Bọt khí ở đáy hồ sâu 10 m (nhiệt độ 7 °C) nổi lên mặt nước (nhiệt độ 27 °C). Cho $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thể tích bọt khí tăng bao nhiêu lần? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $p_1 = 10^5 + 10^4 \cdot 10 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{300}{280} \approx 2,14.$$

Đáp số: **2**, **1** **4**

VD4 TRẢ LỜI NGẮN · KHÍ THOÁT RA

Bình 200 lít chứa khí hydrogen ($M = 2 \text{ g/mol}$) ở 27 °C, áp suất 10^5 Pa . Khi nung nóng, bình bị hở nên một phần khí thoát ra; phần còn lại có nhiệt độ 47 °C, áp suất vẫn là 10^5 Pa . Khối lượng khí đã thoát ra là bao nhiêu gam? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải:

$$\Delta m = \frac{pVM}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{10^5 \cdot 0,2 \cdot 2}{8,31} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{320} \right) \approx 1,0$$

g.

Đáp số: **1**, **0**

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · PISTON (Phát triển từ đề ôn tập chương II)

Xilanh nằm ngang chứa 240 cm³ khí, piston có diện tích 24 cm²; ban đầu áp suất khí bằng áp suất khí quyển 100 kPa. Bỏ qua ma sát, coi nhiệt độ không đổi. Cần tác dụng lực bao nhiêu N để kéo piston ra ngoài 2 cm (thể tích khí tăng) và giữ cân bằng?

Giải: $V_2 = 240 + 24 \cdot 2 = 288 \text{ cm}^3$; $p_2 = 100 \cdot \frac{240}{288} \approx 83,3$

kPa.

$$F = (p_0 - p_2)S = 16,7 \cdot 10^3 \cdot 24 \cdot 10^{-4} \approx 40 \text{ N}.$$

Đáp số: **4** **0**

1. BẢNG CÔNG THỨC

Quy ước kí hiệu: t – nhiệt độ (°C); T – nhiệt độ tuyệt đối (K), $T = t + 273$; m – khối lượng khí; m_0 – khối lượng một phân tử.

Chủ đề	Công thức	Đơn vị các đại lượng	Ghi nhớ nhanh
Lượng chất	$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$	n : mol; N_A : mol ⁻¹ ; m và M : g và g/mol (hoặc kg và kg/mol)	Đktc: 1 mol khí chiếm 22,4 lít
	$m_0 = \frac{M}{N_A}$; $\mu = \frac{N}{V}$	m_0 : kg (M đổi ra kg/mol); μ : m ⁻³	μ : mật độ phân tử
Boyle	$p_1 V_1 = p_2 V_2$	p, V : cùng đơn vị hai vế	T không đổi; $p \sim 1/V$
Charles	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	V : cùng đơn vị; T : K	p không đổi; $V \sim T$
Đẳng tích	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	p : cùng đơn vị; T : K	V không đổi; $p \sim T$
Phương trình trạng thái	$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$	p, V : cùng đơn vị; T : K	Lượng khí không đổi
Clapeyron	$pV = nRT = \frac{m}{M}RT$	p : Pa; V : m ³ ; T : K; $R = 8,31$ J/(mol·K)	Dùng khi lượng khí thay đổi
	$D = \frac{pM}{RT}$; $\frac{D_2}{D_1} = \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2}$	D : kg/m ³ ; M : kg/mol	D tỉ lệ thuận p , nghịch T
Động học phân tử	$p = \frac{1}{3}\mu m_0 \overline{v^2} = \frac{2}{3}\mu \overline{W_d}$	p : Pa; μ : m ⁻³ ; m_0 : kg; $\overline{v^2}$: m ² /s ²	Va chạm thành bình gây áp suất
	$\overline{W_d} = \frac{1}{2}m_0 \overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$	$\overline{W_d}$: J; $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K	Chỉ phụ thuộc T
	$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$; $p = \mu kT$	v_{rms} : m/s; M : kg/mol	$v_{rms} \sim \sqrt{T}$
Áp suất chất lỏng	$p = p_0 + \rho gh$	p : Pa; ρ : kg/m ³ ; h : m	10 m nước $\approx$ 1 atm
Bơm khí	$pV = p_0 V_0 + Np_0 \Delta V$	p, V : cùng đơn vị hai vế	Đẳng nhiệt; N lần bơm

2. HẰNG SỐ VÀ KHỐI LƯỢNG MOL

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$		$R = 8,31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$					
$k = R/N_A = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$		Đktc: 0 °C; 1 atm; 22,4 L/mol					
Khí	H ₂	He	CH ₄	N ₂	kk	O ₂	CO ₂
$M \text{ (g/mol)}$	2	4	16	28	29	32	44

3. ĐỔI ĐƠN VỊ

1 atm = 1,013·10 ⁵ Pa = 76 cmHg	1 bar = 10 ⁵ Pa; 1 kPa = 10 ³ Pa
1 mmHg $\approx$ 133 Pa	1 lít = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
1 mL = 1 cm ³ = 10 ⁻⁶ m ³	1 cm ² = 10 ⁻⁴ m ²
T (K) = t (°C) + 273	1 eV = 1,6·10 ⁻¹⁹ J

4. CHECKLIST TRƯỚC GIỜ THI

☐	Nêu đủ 3 ý của mô hình động học phân tử chất khí và 4 đặc điểm của khí lí tưởng.
☐	Giải thích chuyển động Brown và nguyên nhân gây ra áp suất chất khí.
☐	Tính n, N, m_0 từ m, M, N_A không nhầm đơn vị.
☐	Phát biểu đúng định luật Boyle, Charles (lượng khí xác định, đại lượng nào không đổi).
☐	Nhận diện 3 đẳng quá trình trên cả 3 hệ tọa độ (p, V), (p, T), (V, T).
☐	Luôn đổi nhiệt độ sang K; nhớ trừ 273 khi đề hỏi °C.
☐	Biết khi nào dùng PTTT, khi nào phải dùng Clapeyron (lượng khí thay đổi).
☐	Tính áp suất ở độ sâu h , dưới piston, trong bài bơm bóng.
☐	Dùng $\overline{W_d} = \frac{3}{2}kT, v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$; nhớ $v_{rms} \sim \sqrt{T}$.
☐	Nhớ dụng cụ, thao tác và cách xử lí số liệu của thí nghiệm Boyle, Charles.